



Instalación, Configuración y Prueba de Spring Boot con Visual Studio Code

desarrollado por el estudiante

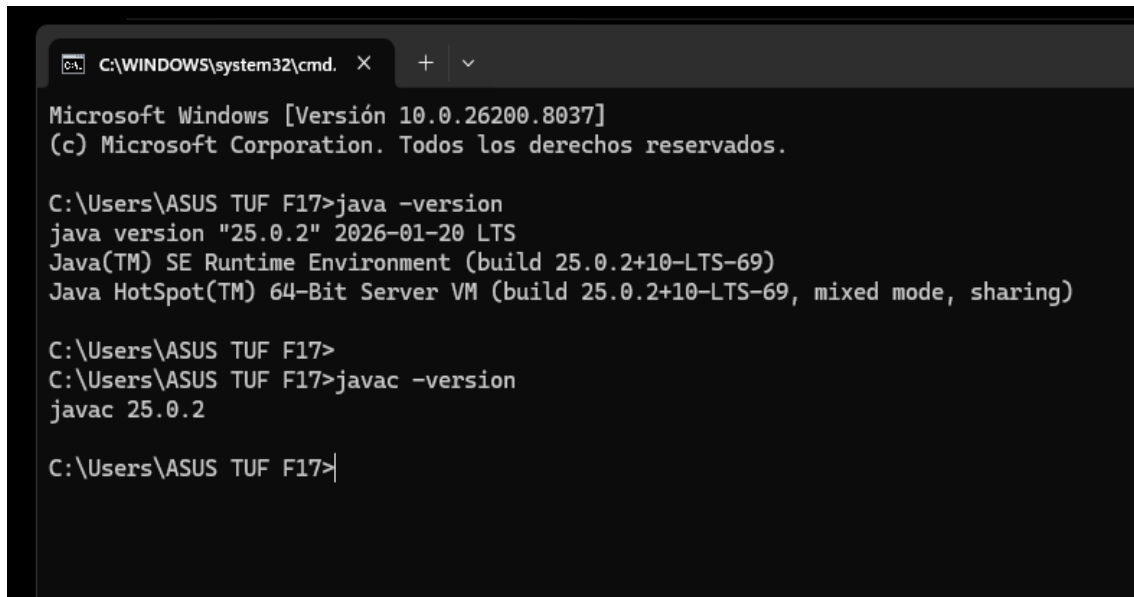
HUAMACCTO MALLQUI BLADIMIR

Huamanga, 15 julio del 2026

Instalación del JDK

Se descargó e instaló **Java Development Kit (JDK) versión 25**.

Se verificó correctamente la instalación



```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v

Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8037]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

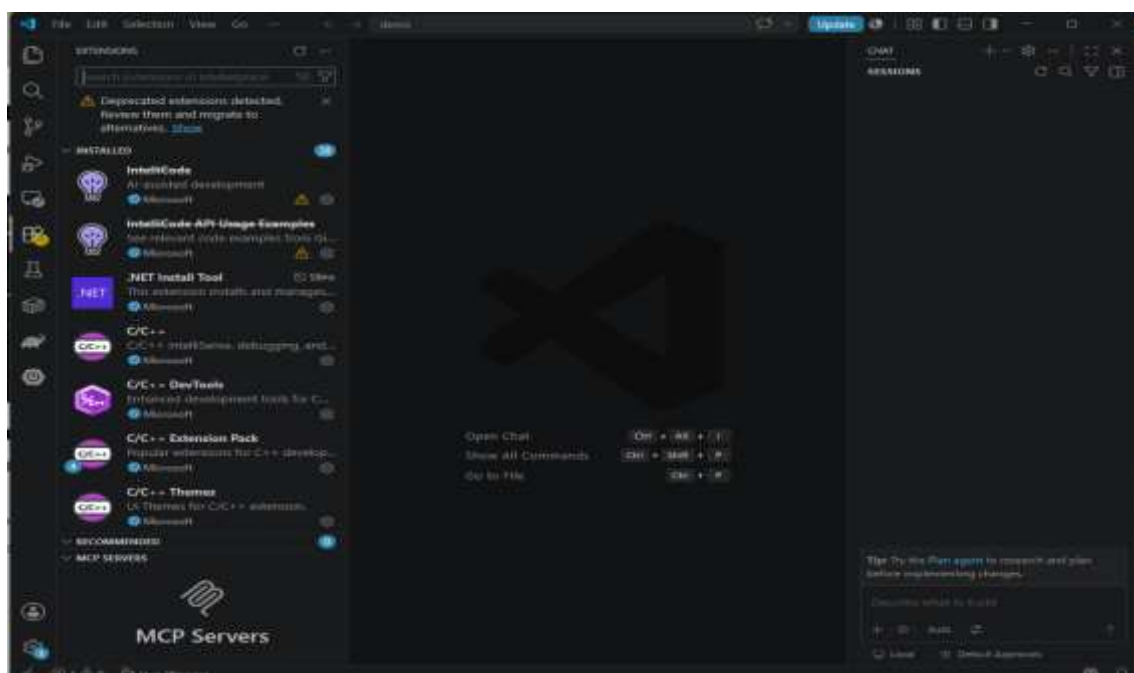
C:\Users\ASUS TUF F17>java -version
java version "25.0.2" 2026-01-20 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 25.0.2+10-LTS-69)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.0.2+10-LTS-69, mixed mode, sharing)

C:\Users\ASUS TUF F17>
C:\Users\ASUS TUF F17>javac -version
javac 25.0.2

C:\Users\ASUS TUF F17>
```

Instalación de Visual Studio Code

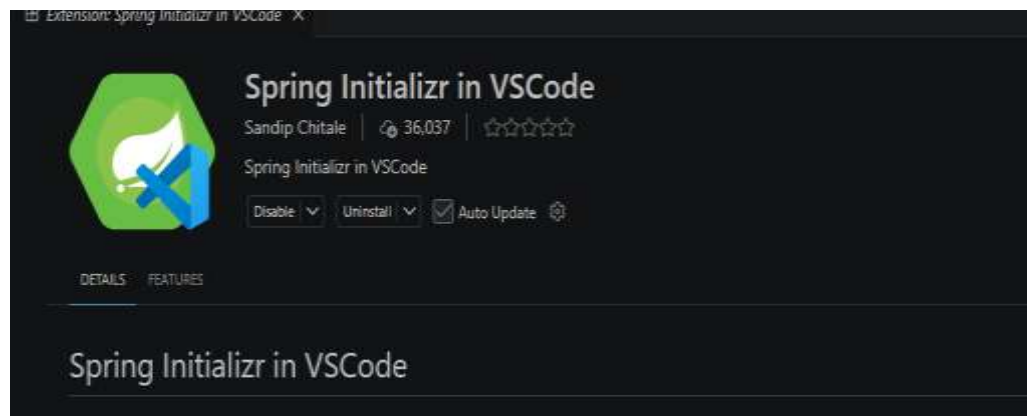
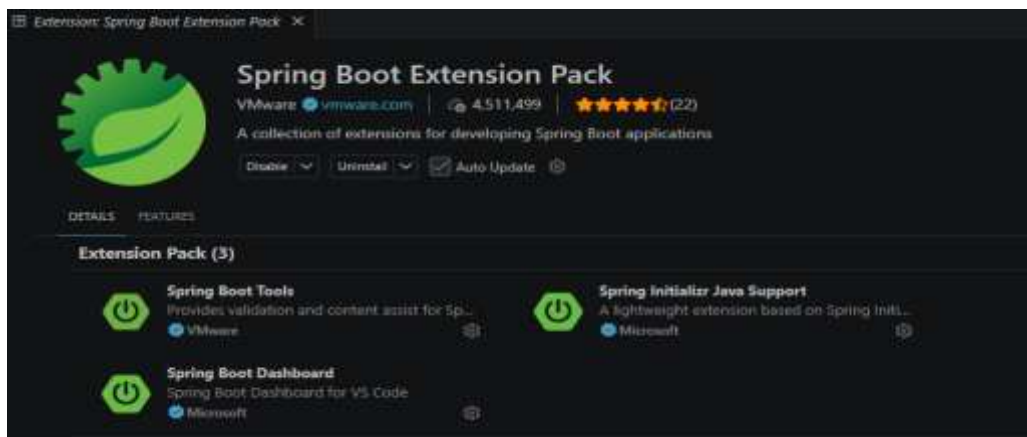
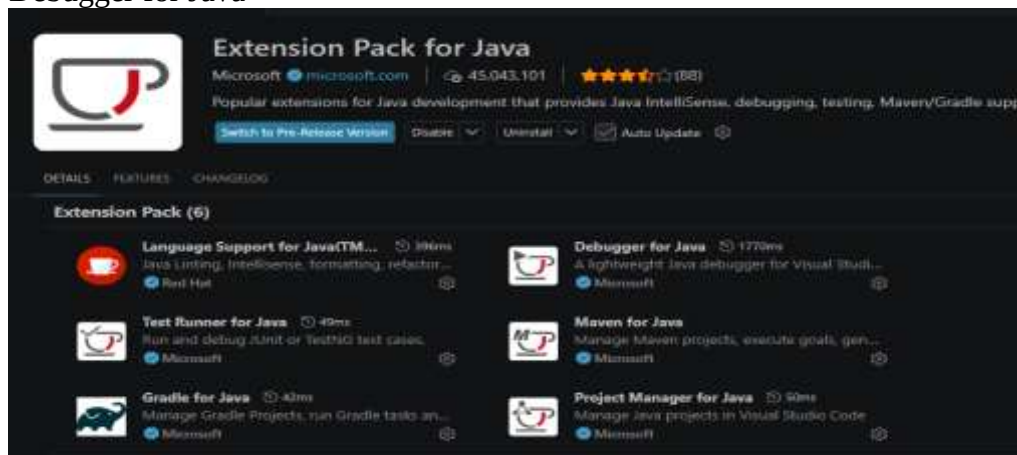
Se descargó e instaló Visual Studio Code desde:



Instalación de Extensiones

Se instalaron las siguientes extensiones:

- Extension Pack for Java
- Spring Boot Extension Pack
- Spring Initializr Java Support
- Maven for Java
- Debugger for Java



Creación del Proyecto Spring Boot

Desde la paleta de comandos se ejecutó:

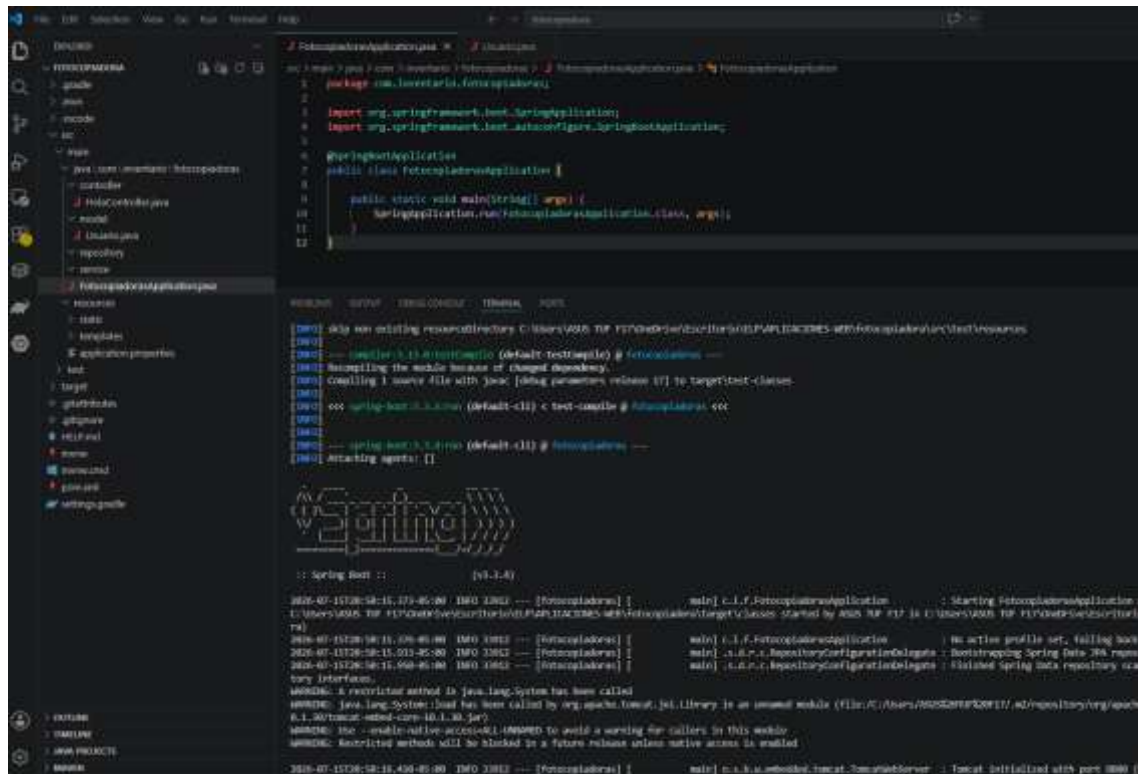
`Spring Initializr`

Configuración seleccionada:

- Project: Maven
- Language: Java
- Java Version: 17
- Packaging: Jar

Dependencias:	Para que sirve:
Spring Web	Permite desarrollar aplicaciones web y APIs REST. <code>@RestController</code> <code>@GetMapping("/hola")</code>
Spring Data JPA	Facilita el acceso a la base de datos utilizando repositorios sin escribir consultas SQL complejas.
MySQL Driver	Permite conectar la aplicación con una base de datos MySQL.
Validation	Sirve para validar los datos ingresados por el usuario mediante anotaciones. Ejemplo: <code>@NotNull</code> <code>@Email</code> <code>@Size</code>
Spring Boot DevTools	Permite reiniciar automáticamente la aplicación al guardar cambios sin volver a ejecutarla manualmente

Prueba del Proyecto



```
1 package com.inventory.fotocopiadora;
2
3 import org.springframework.boot.SpringApplication;
4 import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
5
6 @SpringBootApplication
7 public class FotocopiadoraApplication {
8
9     public static void main(String[] args) {
10         SpringApplication.run(FotocopiadoraApplication.class, args);
11     }
12 }
```

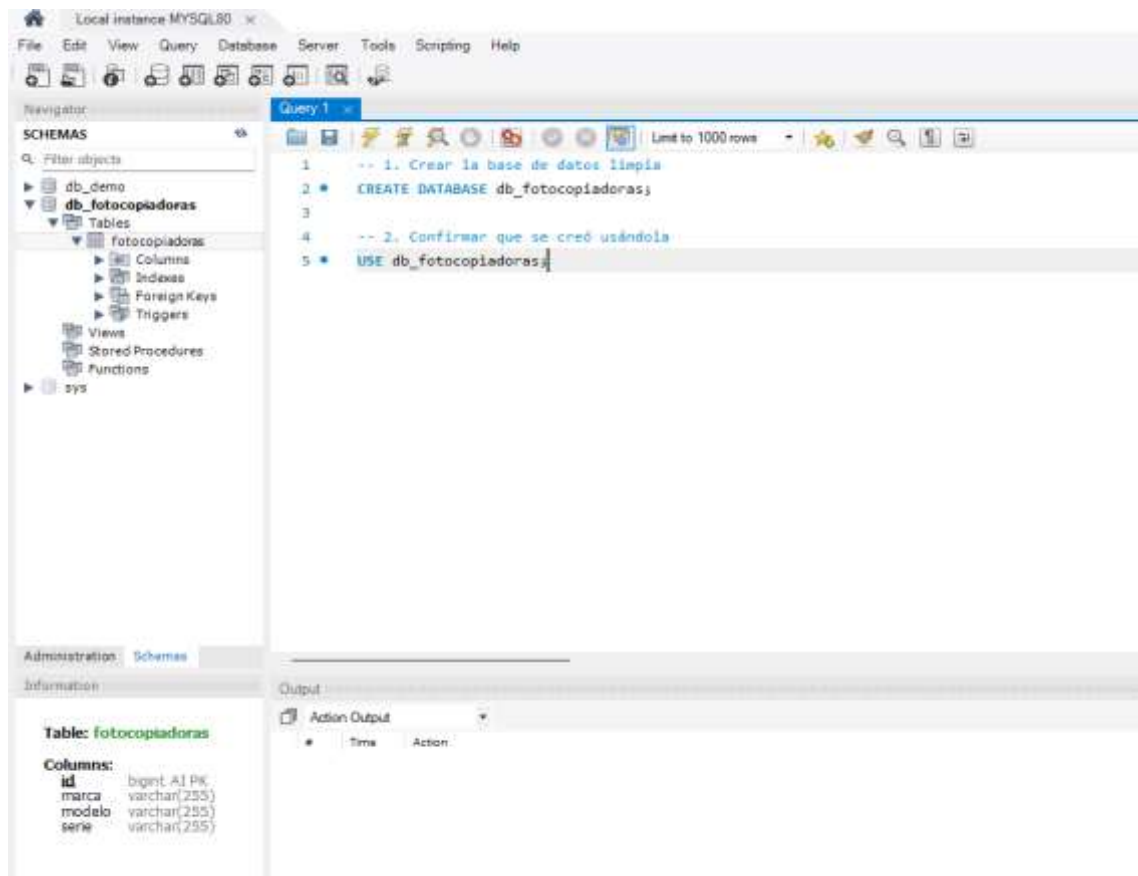
```
[INFO] skip non existing resource directory C:\Users\VALENTIN\workspace\spring-boot-fotocopiadora\src\test\resources
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.11.0:testCompile (default-testcompile) @ fotocopiadora ---
[INFO] Recompiling the module because of changed dependency.
[INFO] Compiling 1 source file with javac [debug parameters release 17] to target\test-classes
[INFO]
[INFO] --- spring-boot:3.3.0:run (default-cli) < test-compile @ fotocopiadora ---
[INFO]
[INFO] --- spring-boot:3.3.0:run (default-cli) @ fotocopiadora ---
[INFO] Attaching agents: []

:: Spring Boot ::
(3.3.4)

2025-07-15T20:58:15.173-05:00 INFO 28622 --- [fotocopiadora] main c.i.f.FotocopiadoraApplication : Starting FotocopiadoraApplication v
C:\Users\VALENTIN\workspace\spring-boot-fotocopiadora\src\test\classes started by VALENTIN on 7/15/25 4:58 PM
2025-07-15T20:58:15.206-05:00 INFO 28622 --- [fotocopiadora] main c.i.f.FotocopiadoraApplication : No active profile set, falling back
2025-07-15T20:58:15.202-05:00 INFO 28622 --- [fotocopiadora] main c.i.f.a.RepositoryConfigurationDelegate : Bootstrapping Spring Data JPA reposi
2025-07-15T20:58:15.568-05:00 INFO 28622 --- [fotocopiadora] main c.i.f.a.RepositoryConfigurationDelegate : Finished Spring Data repository creat
try interface.
WARNUNG: A restricted method in java.lang.System has been called
WARNUNG: java.lang.System::load has been called by org.apache.tomcat.util.library
WARNUNG: The -enable-native-access(-D) option to avoid a warning for callers in this module
WARNUNG: Restricted methods will be blocked in a future release unless native access is enabled

2025-07-15T20:58:15.430-05:00 INFO 28622 --- [fotocopiadora] main c.i.f.a.embedded.TomcatEmbeddedServer : Tomcat initialized with port 8080
```

/mvnw clean spring-boot:run



```
1 -- 1. Crear la base de datos limpia
2 * CREATE DATABASE db_fotocopiadoras;
3
4 -- 2. Confirmar que se creó usándola
5 * USE db_fotocopiadoras;
```

Table: fotocopiadoras

Columns:	
id	bigint(1) PK
marca	varchar(255)
modelo	varchar(255)
serie	varchar(255)

Dar formato al texto ☒

```
[
  {
    "id": 1,
    "marca": "Ricoh",
    "modelo": "Aficio MP 301",
    "serie": "MP301-987654321"
  },
  {
    "id": 2,
    "marca": "Konica Minolta",
    "modelo": "Bizhub 4052",
    "serie": "KM4052-123456789"
  }
]
```

Dar formato al texto ☐

```
[{"id":1,"marca":"Ricoh","modelo":"Aficio MP 301","serie":"MP301-987654321"}, {"id":2,"marca":"Konica Minolta","modelo":"Bizhub 4052","serie":"KM4052-123456789"}]
```